

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb

安定的準連結フラクタル位相と双曲構造

1. 準連結フラクタル位相

擬距離空間 (X, d) とスケール変換 T_λ に対し

$$d(T_\lambda x, T_\lambda y) = \lambda d(x, y)$$

が成り立つとき, これを準連結フラクタル構造と呼ぶ.

2. 安定分解

関数空間 V が

$$V = V^+ \oplus V^-$$

と分解され, スケール作用に対して

$$T_\lambda : V^\pm \rightarrow V^\pm$$

が保たれるとする.

3. 双曲型不変量

$v = v^+ + v^-$ に対し

$$Q(v) := \|v^+\|^2 - \|v^-\|^2$$

を定義する.

このとき

$$Q(T_\lambda v) = Q(v)$$

が成立する.

4. 幾何的意味

$$Q(v) = 0$$

はスケールの臨界集合を与える.

これは「安定方向」と「不安定方向」の均衡点に対応する.

5. 結論

$\text{安定的準連結フラクタル位相} \implies \text{双曲型不変構造}$
--

すなわち, フラクタルスケールの安定性から双曲幾何が自然に創発する.